



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

**Laboratorio de Controladores y Microcontroladores
programables**

Docente: Héctor Hugo Flores Moreno

Actividad #7 Diagramas de bloques: Descripción de bloques

Equipo 10:

Nombre	Matrícula	Carrera
Denisse Anahy Tellez Cerda	2064253	ITS
Diego Sebastian Palacios Muñoz	2077805	ITS
Nestor Fernandez Ponce	2077422	ITS

Frecuencia: Jueves (N5)

Grupo: 401

Introducción

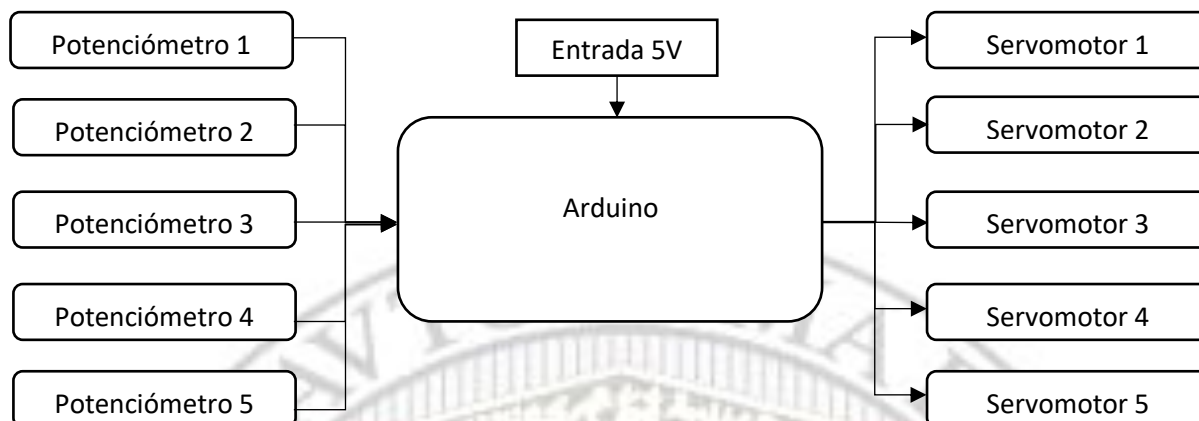
Conocer el proceso gráfico de un proceso es un paso sumamente importante en el diseño de un proyecto en cualquier área de la ingeniería. Esta documentación no solo añade una capa de información, también añade solidez, credibilidad y entendimiento a el proyecto que se está implementando.

En el marco de creación de un diagrama de bloques se debe tener conocimiento de que el flujo a seguir son: las entradas, las cuales pueden ser digitales, analógicas, las cuales, a su vez pueden ser manuales o automáticas; los procesos, los cuales son pasos internos que involucran a las entradas; y, finalmente, las salidas, las cuales son el objetivo esperado del producto ingenieril.

Todo debe estar claramente especificado y estipulado, esto para minimizar o, en la medida de lo posible, evitar cualquier sesgo de entendimiento de lo que se está diseñando.

Posterior al detallamiento, se verifica con el producto terminado físico, que siga el flujo propuesto, de lo contrario es un producto terminado defectuoso, el cual no debe ser presentado y debe ser refinado hasta que se cumplan las funciones y el flujo esperado.

Sistema de brazo robótico:



Descripción:

Entradas:

- Pin A0: Potenciometro 1, control de servo 1.
- Pin A1: Potenciometro 2, control de servo 2.
- Pin A2: Potenciometro 3, control de servo 3.
- Pin A3: Potenciometro 4, control de servo 4.
- Pin A4: Potenciometro 5, control de servo 5.
- Fuente de poder de 5V.

Procesamiento:

- Arduino, actúa como el cerebro, recibe los valores analógicos de los potenciómetros, los convierte en ángulos con la función `map()` y generando señales hacia los servomotores, haciendo que se muevan en la dirección deseada.

Salidas:

- Pin 2: Servomotor 1, control de la base.
- Pin 3: Servomotor 2, control del brazo.
- Pin 4: Servomotor 3, control de antebrazo.
- Pin 5: Servomotor 4, control de la muñeca.
- Pin 6: Servomotor 5, control de la pinza.

Detalle de los bloques.

ENTRADA		
Potenciómetro	Pin Arduino	Función
Pot 1	A0	Controla Serv 1
Pot 2	A1	Controla Serv 2
Pot 3	A2	Controla Serv 3
Pot 4	A3	Controla Serv 4
Pot 5	A4	Controla Serv 5
5V	x	Envía energía.

PROCESO	
Función	Descripción
setup()	Asigna pines a servos. Inicializa comunicación serial.
loop()	Lee valores de los potenciómetros. Mapea valores de 0 a 1023 para los ángulos de los servos. Envía los ángulos de los servos. Hace delay de 100ms.

SALIDA		
Servomotor	Pin Arduino	Rango de movimiento
Serv 1	2	Base: 10 – 170 grados.
Serv 2	3	Brazo: 10 – 110 grados.
Serv 3	4	Antebrazo: 50 – 99 grados.
Serv 4	5	Muñeca: 50 – 110 grados.
Serv 5	6	Pinza: 10 – 40 grados.

Flujo de información

Potenciómetro -> Lectura analógica -> Mapeo -> Servomotores -> Movimiento

Conclusión

El debido registro y declaración del flujo nos permite rigidez y solidez en nuestro producto terminado, debido a que la teoría concuerda con la práctica, dándonos un producto de calidad y estándar alto.

La documentación del diagrama de bloques es una herramienta indispensable para no perder el camino en el proceso de fabricación, programación y armado del proyecto, en este caso nos apoyamos debidamente para la correcta implementación del proyecto, reflejándose en nuestro trabajo.

Así mismo y para finalizar, encontramos bastante sustancioso para nuestro desarrollo personal y entendimiento de diseño de microcontroladores, el desarrollo de esta asignación, teniendo ahora un conocimiento más profundo y una atención al detalle más preciso.